시작 시작

동굴 속 갈림길

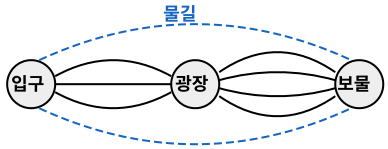
검은 갈매기의 발자국이 동굴 안으로 이어진다. 벽에는 동굴 길 그림, 앞에는 석판 문과 낡은 흔들다리가 있다.

11 동굴 길 그림 · **52** 석판 문 · **36** 흔들다리

11 장소·단서

동굴 길 그림

입구에서 광장까지 가는 굴 **3**개, 광장에서 보물 방까지 가는 굴 **4**개. 입구에서 보물 방으로 **바로** 가는 물길도 **2**개 있다.



52 🔒 자물쇠

석판 문

"입구에서 보물 방까지 가는 방법은 모두 몇 가지인가?" (4자리, 앞은 0으로)

36 ⚙️ 기계

흔들다리

"한 번에 한 사람씩!" 선원 **4**명이 한 줄로 서서 건너는 순서는 모두 몇 가지일까?

80 장소·단서

석판 뒤

석판이 밀려나자 작은 굴이 나왔다. 벽에 꺼진 횃불이 걸려 있다.

43 꺼진 횃불

🗑 치우기: 52

68 장소·단서

다리 건너편

무사히 건넜다! 바위 옆에 통 두 개가 있다.

17 기름통 · **26** 물통

🗑 치우기: 36

43 빨강 물건

꺼진 횃불

불을 붙이면 깊은 곳도 볼 수 있겠다.

17 파랑 물건

기름통

"등불용"이라고 적혀 있다.

26 파랑 물건

물통

맑은 물이 가득 들어 있다.

붉은 나침반

52

3회

붉은 나침반

11

3회

붉은 나침반

시작

3회

붉은 나침반

68

3회

붉은 나침반

80

3회

붉은 나침반

36

3회

붉은 나침반

26

3회

붉은 나침반

17

3회

붉은 나침반

43

3회

69 ⏳ 벌점

벌점

횃불에 물을 부었다… 치익! 완전히 젖어 버렸다. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 3회

60 장소·단서

불 밝힌 굴

횃불이 타오르자 검은 갈매기 선원들의 숙소가 보인다. 그물침대 다섯 개, 잠긴 명부, 구슬 주머니. 28

75 선원 명부

🗑 치우기: 43, 17, 26, 11, 80, 68

붉은 나침반 3회

75 🔒 자물쇠

선원 명부

"선원 **5**명 가운데 ① **선장 1명과 부선장 1명**을 뽑는 방법의 수, ② **망보기 2명**을 뽑는 방법의 수를 차례로."

붉은 나침반 3회

28 ⚙️ 기계

구슬 주머니

파란 구슬 **4**개가 들어 있다. 빨간 구슬을 몇 개 넣어야 하나를 꺼낼 때 **빨간 구슬일 확률이 1/3**이 될까?

붉은 나침반 3회

33 장소·단서

명부 속

명부 사이에 열쇠가 끼워져 있다!

34 보물 방 열쇠

🗑 치우기: 75

붉은 나침반 3회

34 파랑 물건

보물 방 열쇠

손잡이에 갈매기 무늬가 있는 열쇠.

붉은 나침반 3회

57 🔒 자물쇠

보물 방 문

구슬 주머니 밑에서 나온 쪽지: "동전 **3**개를 던질 때 **적어도 한 개는 앞면**이 나올 확률을 기약분수로. 분자 두 자리, 분모 두 자리."

🗑 치우기: 28

붉은 나침반 3회

85 장소·단서

보물 방

상자 세 개와 쪽지: "진짜 지도는 **반드시** 열리는 상자, 곧 열릴 확률이 **1**인 상자 안에 있다."

65 은빛 상자 **25** 검은 상자 **27** 나무 상자

🗑 치우기: 57

붉은 나침반 3회

65 빨강 물건

은빛 상자

"주사위 하나를 던져 **6 이하**의 눈이 나오면 열린다."

붉은 나침반 3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

25 빨강 물건

검은 상자

"주사위 하나를 던져 **7 이상**의 눈이 나오면 열린다."

붉은 나침반 3회

27 빨강 물건

나무 상자

"주사위 하나를 던져 **짝수**의 눈이 나오면 열린다."

붉은 나침반 3회

59 ⏳ 벌점

벌점

열쇠가 돌아가지 않는다! 주사위에는 7 이상의 눈이 없다. 이 상자가 열릴 확률은 **0**. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 3회

61 ⏳ 벌점

벌점

상자가 열렸지만… 텅 비어 있다! 열릴 확률이 1/2인 상자였다. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 3회

99 장소·단서

진짜 지도

은빛 상자 속에 할아버지의 진짜 보물 지도가! 그때 뒤에서 낯익은 목소리: "역시 수학을 아는 선원들이구나." 등불을 든 사람은… 등대지기 할머니였다. 앞치마에 수놓인 **검은 갈매기**. **마지막 카드**다! 🏁 **탈출**에 이 번호를 넣자.

붉은 나침반 3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

3회 · 동굴 속 보물 방 선생님 정답표 (내용 검수판)

🔗 디벗 화면: geogebra2026.vercel.app/escape3.html · 연습: escape0.html

카드	정답 → 펼칠 카드	힌트 1	힌트 2	정답 힌트
52 석판 문	**0014** → 80			
57 보물 방 문	**0708** → 85	"적어도 한 개는 앞면"이 아닌 경우는 "모두 뒷면" 하나뿐이에요.	1 − (모두 뒷면일 확률) = 1 − 1/8	7/8 → 0708
75 선원 명부	**2010** → 33	선장과 부선장은 자리가 달라요(순서 있음). 망보기 2명은 자리가 같아요(순서 없음).	① 5 × 4 ② (5 × 4) ÷ 2	20, 10 → 2010
28 구슬 주머니	**2개** → 57	빨간 구슬을 r개 넣으면 전체는 (r + 4)개예요.	r / (r + 4) = 1/3	2개
36 흔들다리	**24가지** → 68	맨 앞에 설 수 있는 사람은 4명, 그다음은 3명…	4 × 3 × 2 × 1	24가지

합치기 (빨강 + 파랑)

43+17=60 · 43+26=69 (⏳벌점) · 65+34=99 · 25+34=59 (⏳벌점) · 27+34=61 (⏳벌점). 그 밖의 합은 해당 카드가 없어요.

자물쇠 오답 안내 (−1분)

1010: 선장과 부선장은 다른 자리라 순서가 있어요.
1020: 선장·부선장을 먼저, 망보기를 나중에 써요.
2020: 망보기 2명은 순서가 없어요. 두 번씩 세었어요.
2510: 선장과 부선장은 같은 사람이 될 수 없어요.
0009: 굴을 이어서 갈 때는 더하지 않고 곱해요.
0024: 물길은 굴과 이어 가는 길이 아니라 따로 가는 길이에요. 곱하지 말고 더해요.
0012: 바로 가는 물길도 세어야 해요.
0007: 광장을 지나는 길은 곱해서 세요.
0108: 그건 세 개 모두 뒷면이 나올 확률이에요.
0102: 동전이 3개라 경우는 8가지예요.
0308: "적어도 한 개"는 1개, 2개, 3개가 앞면인 경우를 모두 포함해요.
0408: "적어도 한 개는 앞면"이 아닌 경우는 몇 가지일까요?